(Продолжение. Начало в № 2 за 1987 г.)

Питается компьютер от стабилизатора напряжения (рис. 1) со следующими выходными данными: + 12 В, 0,3 А; + 5 В, 1 А; — 5 В, 0,01 А. Дроссели L2, L3 намотаны на сердечнике Ш7×7 из феррита марки 2000НМ, с зазором 0,15 мм и содержат по 40 витков провода ПЭВ 0,4. Обмотка дросселя L1 состоит из 60 витков провода ПЭВ 0,15, намотанного на одном сердечнике с L2.

Можно также использовать любой другой источник постоянного тока с аналогичными данными.

Многих самодеятельных конструкторов микропроцессорная техника отпугивает большой трудоемкостью монтажа (особенно печатного). Поэтому микроЭВМ «Специалист» собрана по так называемой технологии стежкового монтажа, что во много раз облегчает и ускоряет сборку компьютера. Заметим, что на монтаж, нападку и окончательную доводку электронного устройства у автора ушло всего три дня, тогда как аналогичная работа на основе печатного монтажа занимает несколько недель.

Стежковый монтаж выполняют с помощью специального приспособления. Выводы элементов соединяют проводом ПЭВТЛК 0,15, который не нужно очищать в местах пайки от изоляции.

На плате, изготовленной из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, намечают расположение микросхем, группируя их с учетом числа и длины соединений, а затем вытравливают контактные площадки для припаивания микросхем. Питание подводят по печатным проводникам. Можно также использовать универсальные макетные платы (см. «М-К» № 5 за 1986 г.). Далее около каждой контактной площадки сверлят отверстие ∅ 0,85—0,9 мм (рис. 2). Из резины толщиной не более 1 мм (резиновый эспандер) изготавливают 4—5 прокладок по размеру платы и собирают в пакет, поверх которого кладут печатную плату фольгой вниз (рис. 3). Инструмент для монтажа изготавливают из иглы ∅ 0,5 мм от медицинского шприца. Острие иглы затачивают под углом 45°, заусенцы по краям отверстия снимают. Через иглу пропускают провод, прокалывают пакет резиновых прокладок через отверстие в плате, а затем иглу вытаскивают. При этом в резине задерживается петля провода. Чтобы не было обрывов, провод протягивают между соседними отверстиями с небольшим запасом. После прокладки проводов резиновые прокладки поочередно удаляют. Лужение петель выполняют паяльником с жалом, имеющим отверстие в торце или продольный паз (см. «Паяльник снимает припой», с. 45). Температура нагрева жала не должна превышать 350° [1].

Для устранения помех по питанию на каждые десять МС серии К155 следует установить конденсаторы КМ5 емкостью 0,1 мкФ и на две МС К565 — емкостью 0,1 и 0,2 мкФ по шинам 5 и 12 В соответственно.

Последовательность сборки компьютера. Устанавливают все микросхемы, кроме ОЗУ, ПЗУ и микропроцессора. Убедившись в правильности выполненных соединений и отсутствии коротких замыканий, проверяют работу счетчиков и формирователей. Затем припаивают микропроцессор и микросхемы ОЗУ, соблюдая необходимые меры предосторожности, поскольку эти МС восприимчивы к статическим зарядам. ПЗУ устанавливается на панельке.

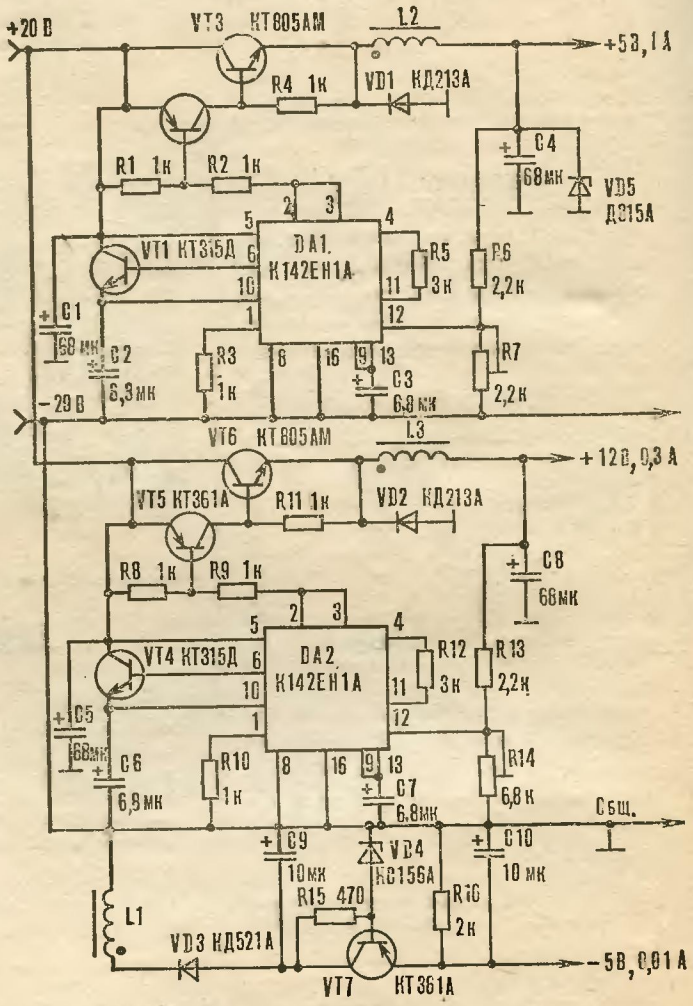


Рис. 1. Принципиальная схема стабилизированного источника питания.

[1] Подробнее о технологии стежкового монтажа вы можете прочитать в кн.: Технология ЭВА, оборудование и автоматизация. М., «Высшая школа», 1984.

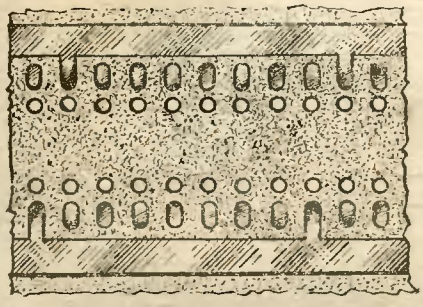


Рис. 2. Фрагмент монтажной платы.

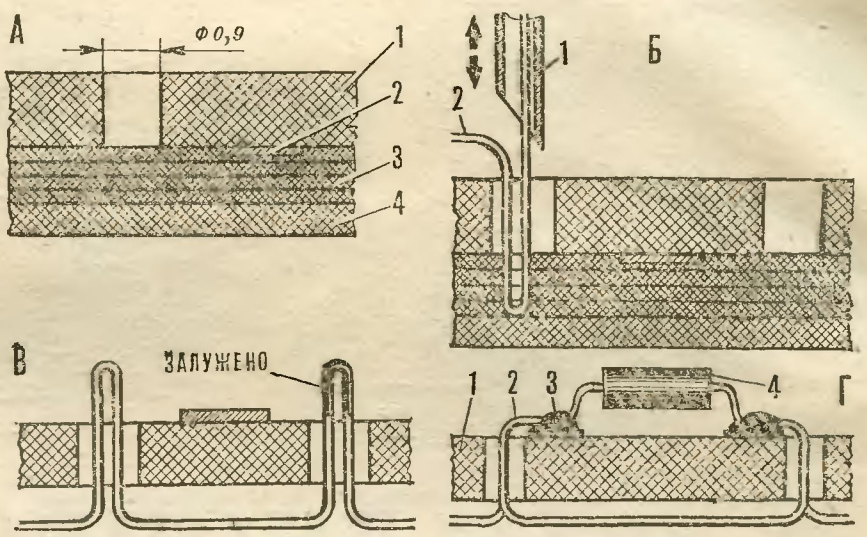


Рис. 3. Последовательность операций при стежковом монтаже:
А — пакет для монтажа: 1 — плата, 2 — фольга, 3 — резина, 4 — подложка; Б — фиксация провода: 1 — игла, 2 — провод,
В — стежки провода в отверстиях платы,
Г — соединение элементов на плате:
1 — плата, 2 — провод, 3 — припой, 4 — микросхема.

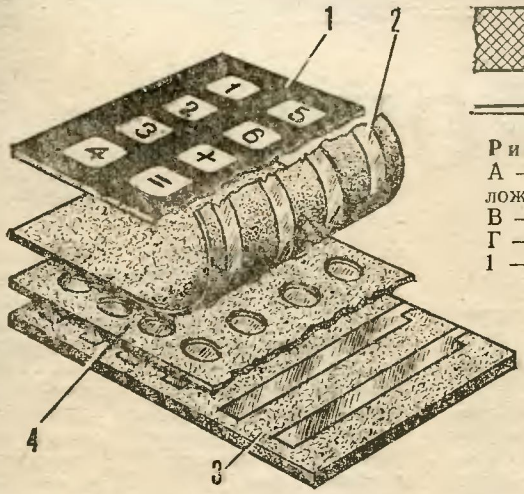
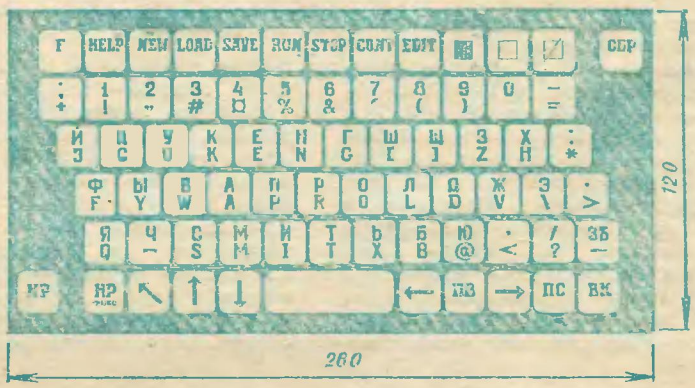


Рис. 4. Конструкция клавиатуры:
1 — фальшпанель, 2 — фольгированный стеклопластик толщиной 0,15 мм, 3 — основание, 4 — перфорированная диэлектрическая прокладка.

Рис. 5. Фальшпанель с изображением клавиш. ▶



В компьютере применена клавиатура мембранного типа, конструкция которой показана на рисунке 4. Основание клавиатуры изготовлено из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. На верхней поверхности основания оставшиеся после травления участки фольги образуют продольные полосы контактной матрицы (см. принципиальную схему компьютера). Строки матрицы образуют горизонтальные полоски фольги, нанесенные на стеклопластик толщиной 0,15 мм (лучше использовать для этой цели специальный фольгированный материал толщиной 0,15 мм). Между платами установлена диэлектрическая прокладка толщиной 0,15 мм с отверстиями, расположенными на пересечениях контактных полос. Сверху клавиатура закрывается фальшпанелью с изображением клавиш (рис. 5), отпечатанных на контрастной фотобумаге, и подключается к плате процессора с помощью плоского кабеля. В окончательном виде вся конструкция складывается в виде книги.

Если клавиатура и телевизор подключены, то после нажатия кнопки «сброс» на экране должно появиться сообщение «Программа!», означающее, что компьютер готов к вводу программы с магнитофона.

После включения магнитофона происходит загрузка программы в ОЗУ, и можно начинать работать с компьютером. Рекомендуется нажать клавишу «сброс» в момент появления звука.

Если скорость магнитной ленты отличается от стандартной, можно подстроить программу чтения с магнитофона путем замены константы чтения (см. «Радио», 1983, № 9). Для этого необходимо нажать клавишу гашения экрана. После появления мигающей черточки — курсора — нажать одновременно клавишу «НР» и клавишу с латинским символом, код которого по КОИ-7 соответствует новой константе чтения (при начальном пуске константа устанавливается равной 3СН).

Предлагаем упрощенный вариант проверки работоспособности ЭВМ без использования ПЗУ, содержащего тест-программу. На выводы 14 МС DD21 — DD28 через резисторы сопротивлением 2 кОм подают напряжение +5 В, вместо сигнала НП на выводы 9, 12 МС DD 9.3. DD 9.4 — уровень логического 0, на входы выборки GAS модулей ОЗУ (вывод 15 К565РУ3) — логическую 1. Подключая по очереди входы GAS каждого из трех модулей памяти к выводу 3 микросхемы DD19.1, можно увидеть содержимое ячеек памяти на экране дисплея. Идея состоит в следующем: микропроцессор, принимая код 11111111 (FFH) из «пустого» ОЗУ (выборка V1 отключена), выполняет команду RST7 (код FFH). По этой команде в стек заносится код адреса возврата и происходит переход к адресу 38Н. Поскольку и по этому адресу отсутствует ОЗУ, микропроцессор опять считывает код FFH, заносит в стек адрес следующей команды (0039Н) и опять переходит к адресу 38Н и т. д. В результате по всем адресам памяти будет записана последовательность 00Н 39Н 00Н 39Н... На экране при этом будут видны характерные вертикальные полосы. Светлые места соответствуют записи 1, неисправные микросхемы вызовут мерцание или отсутствие свечения в соответствующих точках экрана.

А. ВОЛКОВ,
г. Днепродзержинск,
Днепропетровская обл.

(Продолжение следует)